

TRANSFORMACIONES 3D Y CAD

Funciones de transformación 3D+H

$$R_x(\phi) := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\phi) & -\sin(\phi) & 0 \\ 0 & \sin(\phi) & \cos(\phi) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$R_y(\phi) := \begin{pmatrix} \cos(\phi) & 0 & \sin(\phi) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(\phi) & 0 & \cos(\phi) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$R_z(\phi) := \begin{pmatrix} \cos(\phi) & -\sin(\phi) & 0 & 0 \\ \sin(\phi) & \cos(\phi) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$T(\Delta x, \Delta y, \Delta z) := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \Delta x \\ 0 & 1 & 0 & \Delta y \\ 0 & 0 & 1 & \Delta z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$E(\delta x, \delta y, \delta z) := \begin{pmatrix} \delta x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \delta y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \delta z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Leer el archivo fuente de texto XY (Z=0):



formato: x,y,z

1.978,0.975,0
1.912,0.899,0
1.847,0.824,0
1.781,0.748,0
...

X es la columna 0,
Y es la columna 1,
Z es la columna 2

$\text{star}^{(3)} := 1$ agregar la coordenada homogénea H en la columna 3

Realizar todas las transformaciones deseadas:

$$R_T := R_z(20 \cdot \text{deg}) \cdot R_x(45 \cdot \text{deg}) \cdot \text{star}^T$$

Hacer la traspuesta de los datos:
nótese que se leyó cada punto en renglones
y los vectores deben ser verticales

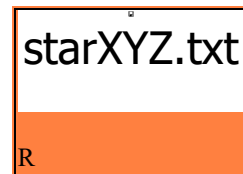
Aunque en Rhino se puede leer puntos en formato X,Y,Z,H por limpieza de código copiamos en una matriz X,Y,Z:

$$R^{\langle 0 \rangle} := \left(R_T^T \right)^{\langle 0 \rangle}$$

$$R^{\langle 1 \rangle} := \left(R_T^T \right)^{\langle 1 \rangle}$$

$$R^{\langle 2 \rangle} := \left(R_T^T \right)^{\langle 2 \rangle}$$

Finalmente se graba en un archivo de texto el resultado



Importando el archivo en Rhino

